巻取り送り用プーリー固定具 強度検証レポート

対象：統合設計 / 巻き取り送り用プーリー固定具（元パーツ）と 体積を減らした「検証用」パーツ ｜ 解析：SOLIDWORKS Simulation 2026（線形静解析） ｜ 作成日：2026-10-11（第4版：2026-10-17 巻取り機構の位置変更・ロープの出方に合わせて再計算）

このレポートで確かめたこと

昇降機を持ち上げるロープは、巻取りドラムに巻かれる途中で小さなプーリー（滑車）を通って向きを変えます。そのプーリーを支えているのが「プーリー固定具」で、3Dプリンタ（PLA、充填率15%）で作る予定です。ロープが強く引かれたときにこの部品が壊れないか、また材料を半分に減らした「検証用」の形でも大丈夫かを、コンピュータ上の強度計算（シミュレーション）で確かめました。第4版では、巻取りドラムの位置が 30 mm 下がったことと、ロープがドラムの下側から出る巻き方に合わせて、ロープの角度を CAD から測り直し、すべての計算をやり直しました。

結論（3行で）
① 検証用（体積は元の約47%）でも、元パーツとほぼ同じ強さです。応力（部品の中の力の集中度）の差は 5〜15% 程度でした。
② ふつうに昇降させる程度の力なら、充填率15%のままで強度は足ります（安全率 約3.4〜4.4）。ロープがほぼ水平にプーリーへ入るようになったため、応力は第2版より 2〜3割小さくなりました。
③ ただし、巻上げの端でモーターが止まりきらずに引き続ける（ストール）と、どちらの形でも壊れる計算です。リミットスイッチや電流制限でモーターを止める対策が必要です。

一番弱いところ

どちらの形でも、フレームに当たる壁の根元の角（スロットの端）に力が集中します。3Dプリンタは薄い層を積み重ねて作るので、層と層の境目は「はがれる向き」の力に弱く、ここが最初に割れる可能性が高い場所です。ここに丸み（フィレット）を付ける効果も調べましたが、フレームと干渉しない R1 では効果が小さいことが分かりました（6章）。対策は、印刷の向き・外周の厚さ・耳の厚さで行うのが効果的です（7章）。

用語のかんたんな説明

用語	意味（このレポートでの使い方）
応力（MPa）	部品の中で力がどれだけ集中しているかを表す量。1 MPa は「1 mm角の面に約0.1 kgの重りが乗った」程度。数字が大きいほど壊れやすい。
ミーゼス相当応力	いろいろな向きの応力をまとめて1つの数字にしたもの。全体の「危なさ」を見るのに使う。
σz（シグマ・ゼット）	上下方向（3Dプリンタの層を重ねる向き）の応力。プラスは層を引きはがす向き。3Dプリント品で特に重要。
安全率	「壊れる力 ÷ 実際にかかる力」。1 未満なら壊れる。ばらつきを考えて 2 以上あると安心、が目安。
ロープ張力 T	ロープを引っぱる力の大きさ（N：ニュートン、約0.1 kgの重さが1 N）。
FEM（有限要素法）	部品を細かい要素（このレポートでは約7万〜20万個）に分けて、それぞれの変形と力を計算する方法。

1. 部品の役割と、かかる力

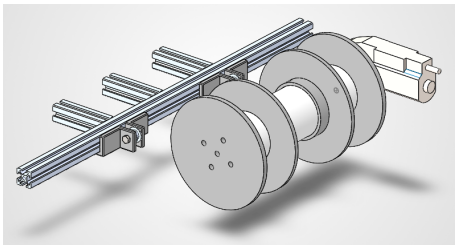


図1 巻取り機構まわり（新配置、関係する部品だけ表示）。左手前のフレームの下にあるのがプーリー固定具、右が巻取りドラムとモーター。

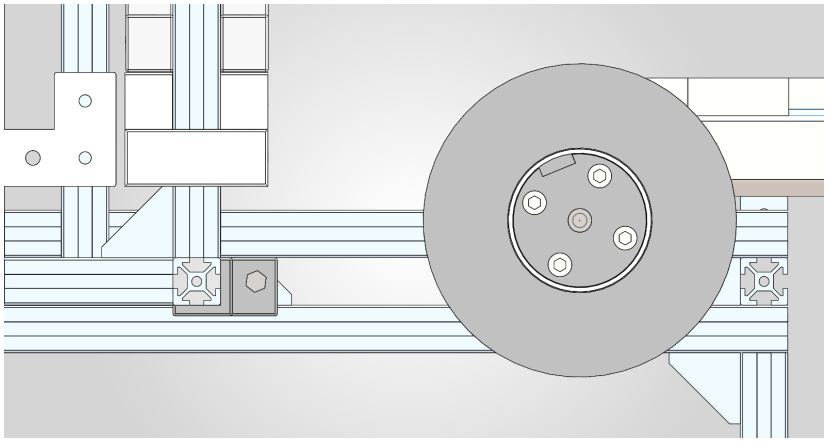


図2 真横から見た配置（巻取り機構の手前のサイド壁と、それより手前の部品を隠して表示）。左が昇降機のレールとプーリー固定具（六角はプーリー軸のボルト頭）、右の大きな円盤はドラムのつば（ガイド）です。ロープはつばの内側の塩ビ管の下側から出て、プーリーで向きを変え、レールに沿って真上へ向かいます。

横から見たロープの通り道（図2と同じ向き、寸法は CAD から）

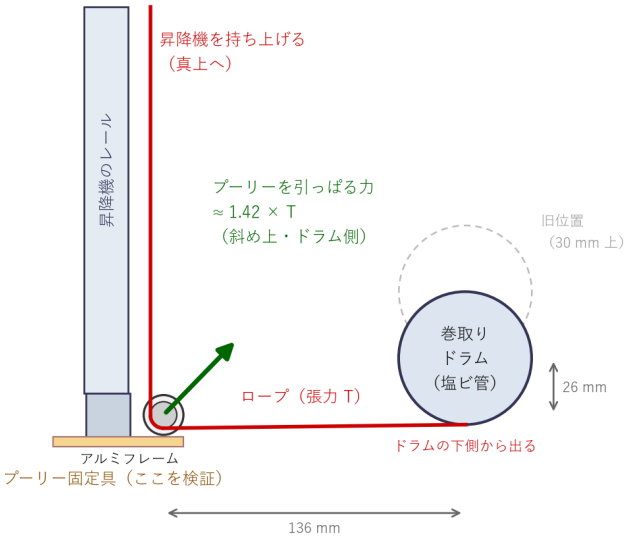


図3 ロープの通り道（模式図、図2と同じ向き）。ロープはドラムの下側から出て、ほぼ水平にプーリーへ入り、真上の昇降機へ向かいます。そのためプーリーは「斜め上・ドラム側」へ、ロープ張力 T の約1.42倍の力で引っぱられます（第2版の旧配置では約1.74倍）。ドラムの中心はプーリーより 26 mm 高いだけになりました（旧位置は点線）。この力がプーリー軸（M5ボルト）を通して固定具の2枚の耳にかかります。

ロープ張力 T の見積もり

ケース	考え方	ロープ1本の張力 T
通常の昇降	動く部分の質量 約3.25 kg（CAD）＋荷物 0.5 kg ＝ 約37 N。ロープ2本で分担し、動き始めの勢い分を1.5倍	約 28 N
片側のロープに全荷重	ロープの張りがそろわず、片方だけで全部を支えた場合（×1.5）	約 55 N
モーター拘束（ストール）	巻上げの端で止まらずにモーターが全力で引き続けた場合。トルク10 N·m と仮定、ドラム半径30 mm、ロープ2本	約 167 N

※ モーターの最大トルクと、昇降機側での滑車による倍力の有無は未確認のため推定値です。

2. 比べた2つの形

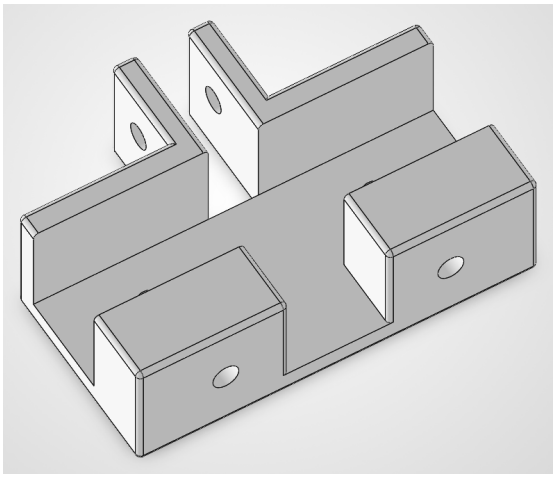


図4 元パーツ：フレームを上から抱え込む形。M5ボルト4本で固定。体積 42,381 mm³。

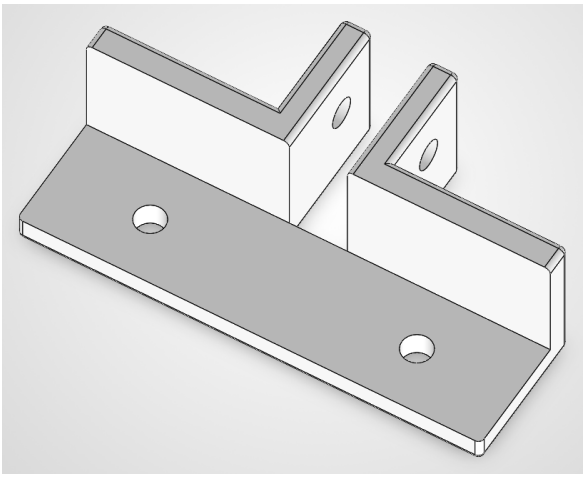


図5 検証用：L字の板＋耳2枚の形。M5ボルト2本で固定。体積 19,898 mm³（元の約47%）。

プーリーをはさむ「耳」2枚と、フレーム側面に当たる「壁」の形は両方とも同じです。違うのはフレームへの取付け部分（底の部分）だけです。

3. 計算の方法（やさしく）

・荷重：ロープ張力 T＝100 N のときの力（プーリーに 142 N、斜め上・ドラム側＋横に少し）を、耳のボルト穴に加えました。力と応力は比例するので、ほかの張力の場合は数字を比例計算で換算しています。
・支え方（2通り）：本当の支え方は「ボルトで締め、フレームに押し付けられる」ですが、計算では正確に再現しにくいので、甘めと厳しめの2通りで計算し、本当の値はその間に入ると考えます。

支え方	内容	性格
A：接触あり	ボルト穴を固定＋フレームに当たる面を支える	現実に近いがやや甘め
B：ボルトのみ	ボルト穴だけで支える（フレームが無いのと同じ）	厳しめ（安全側）

・材料：PLA（中まで詰まった状態）として計算し、その結果を「充填率15%で印刷したPLAの強さ」と比べました。強さは、層に沿う向き 20 MPa、層をはがす向き 10 MPa と仮定しています（外周2周の一般的な設定を想定した控えめな値）。
・図の見方：色が青いほど余裕があり、赤いほど力が集中しています。緑の矢印は支えている場所、ピンクの矢印は力をかけている場所です。比べやすいように、色の目盛りはすべての図で同じ（ミーゼス 0〜15 MPa、σz −15〜+15 MPa）にしています。

4. 計算結果（図）

4-1 ミーゼス相当応力（全体の危なさ）

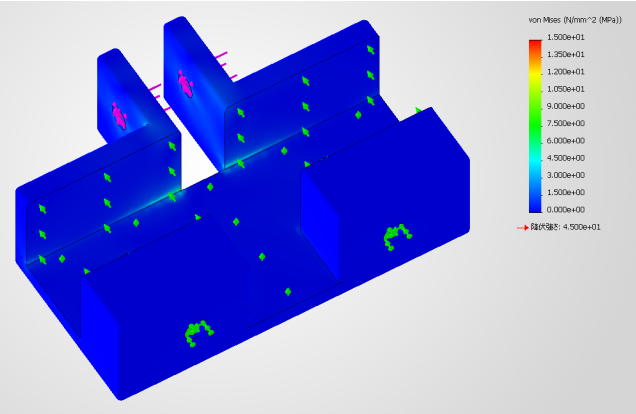


図6 元パーツ・A（接触あり）。最大は壁の根元。耳は約3 MPa。

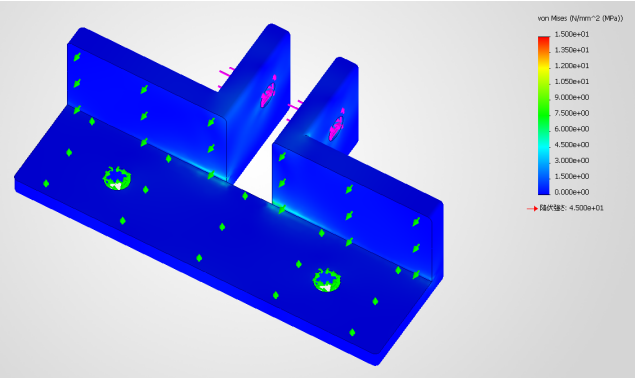


図7 検証用・A（接触あり）。最大は壁の根元。耳は約3 MPa。元とほぼ同じ。

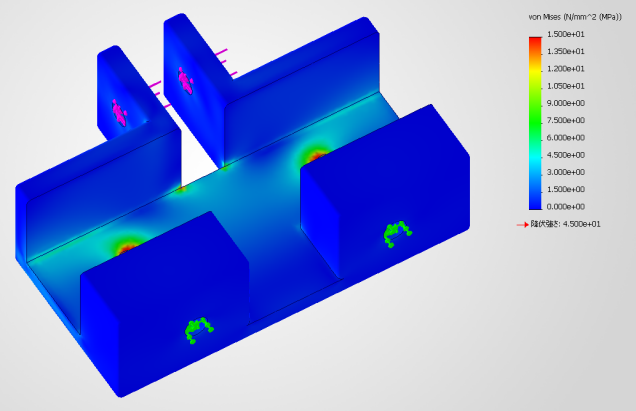


図8 元パーツ・B（ボルトのみ）。フレームの支えがないので底板が曲がり、ボルト穴のまわりが赤くなる。

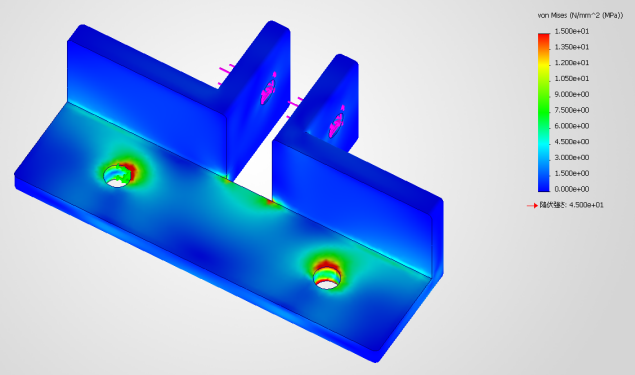


図9 検証用・B（ボルトのみ）。傾向は元と同じで、数値は1割前後高い。

ボルト穴のまわりの赤い部分は、「穴の面を完全に固定した」という計算上の仮定から出る局所的な値で、実際はボルトの頭とフレームが板を押さえるため、ここまで大きくはなりません。

4-2 σz（層を引きはがす向きの応力）

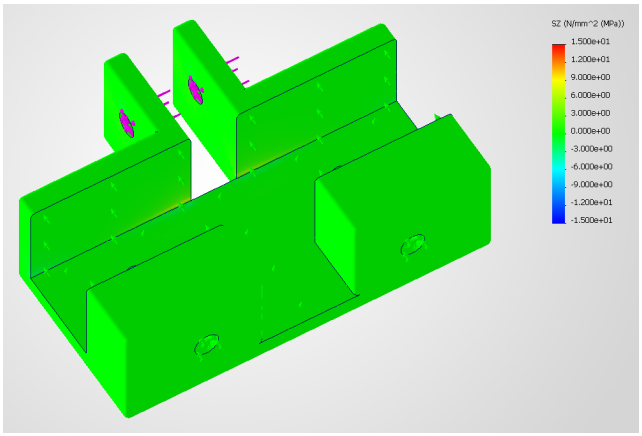


図10 元パーツ・A。壁の根元の角に黄色〜赤の細い線（＝はがす向きの力が集中）。

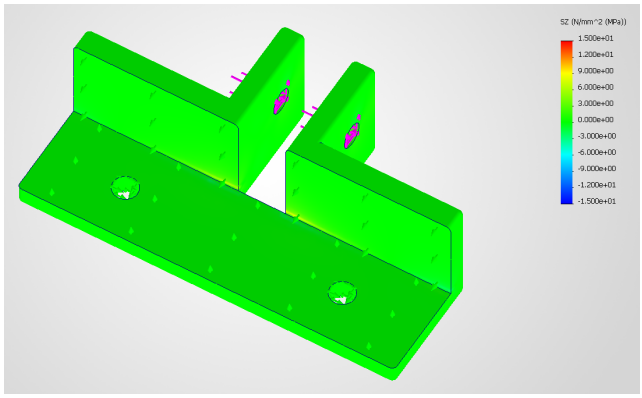


図11 検証用・A。同じ場所に同じ程度の集中。

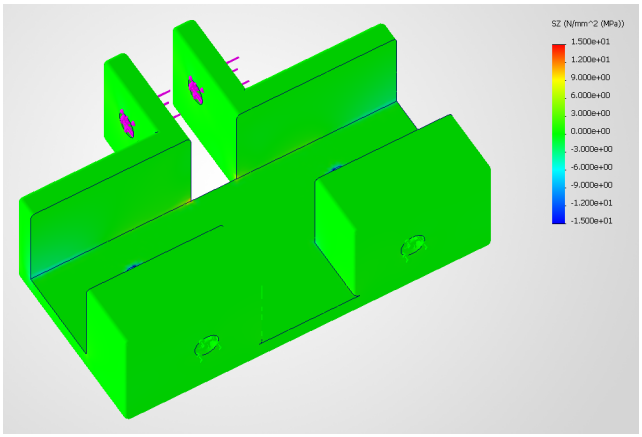


図12 元パーツ・B。

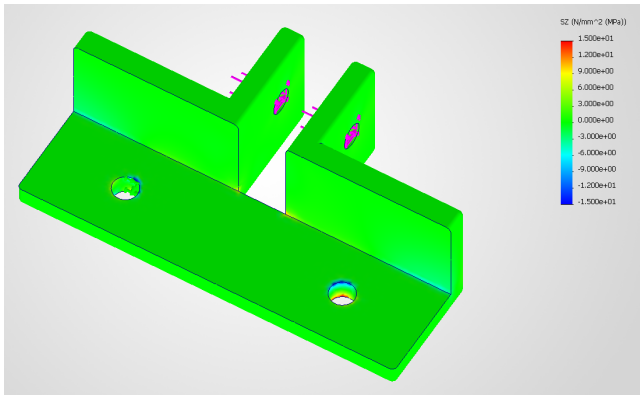


図13 検証用・B。

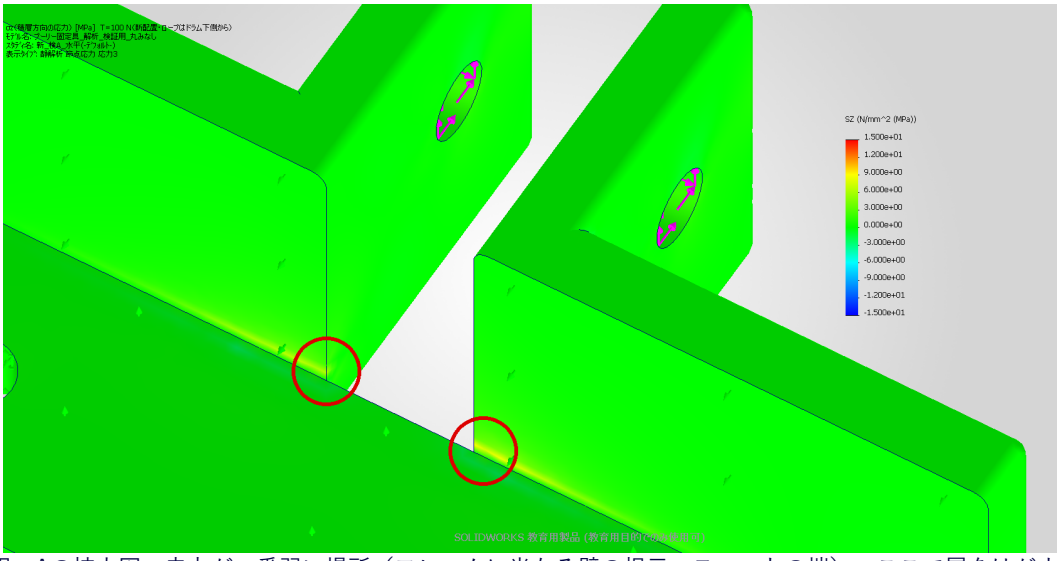


図14 検証用・Aの拡大図。赤丸が一番弱い場所（フレームに当たる壁の根元、スロットの端）。ここで層をはがす向きに約8 MPa（張力100 N のとき）。角から2 mm 離れると約3 MPa まで下がります。ただし、角そのものの値は計算の細かさで変わります（6章）。

4-3 数値のまとめ（ロープ張力 T＝100 N のとき）

場所・種類	元 A	元 B	検証用 A	検証用 B
壁の根元の角 σz（ピーク、一番厳しい）	8.1	9.9	8.1	10.4
同じ箇所の、角から2 mm 離れた位置の σz	2.7	3.3	2.9	3.8
耳・壁の、層に沿う向きの最大応力	3.5	7.7	3.8	8.7
最大の変形量 [mm]	0.03	0.36	0.03	0.42
（参考）第2版（旧配置）の角 σz ピーク	11.2	13.1	11.4	13.9

単位は MPa（変形量のみ mm）。A＝接触あり（甘め）、B＝ボルトのみ（厳しめ）。もしロープがドラムの上側から出る巻き方に変えると、角 σz ピークは 検証用 A 10.8・B 13.4 MPa と約3割大きくなります。

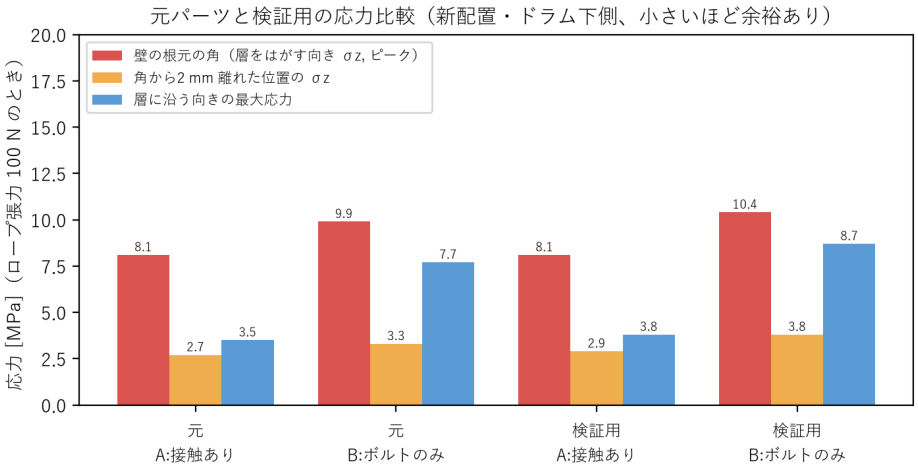


図15 元と検証用の比較（新配置・ドラム下側）。どの項目も検証用が少し高いだけで、大きな差はありません。第2版（旧配置）と比べると、どちらも 2〜3割小さくなりました。

5. 強度の判定

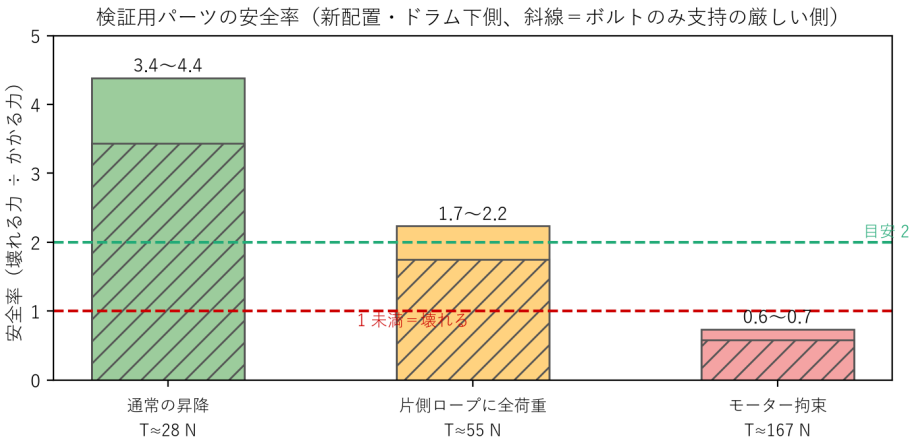


図16 検証用パーツの安全率（一番弱い角の値で評価。層をはがす向きの強さ 10 MPa と比較）。元パーツもほぼ同じ値です（通常 3.6〜4.4、片側 1.8〜2.3、拘束 0.60〜0.74）。

ケース	検証用の安全率	判定
通常の昇降（T≈28 N）	3.4〜4.4	OK（目安2以上）
片側のロープに全荷重（T≈55 N）	1.7〜2.2	ほぼ目安どおり（甘めの支え方なら2以上、厳しめでは少し下回る）
モーター拘束（T≈167 N）	0.58〜0.74	NG（壊れる）→ モーターを止める対策が必要

6. 追加検証：角に丸み（フィレット）を付けた場合

「一番弱い角に丸みを付ければ力の集中がやわらぐのでは」と考え、検証用パーツの内隅（底板と壁の間の2本の稜線）に丸みなし・半径1 mm（R1）・半径2 mm（R2）の3通りで計算しました。角の値は計算の細かさで変わるので、3つとも同じ細かさ（1.0 mm）にそろえています。なお、アルミフレームの角が R1.0 なので、フレームがきちんと密着するのは R1 までです（R2 ではフレームが約0.4 mm 浮きます）。

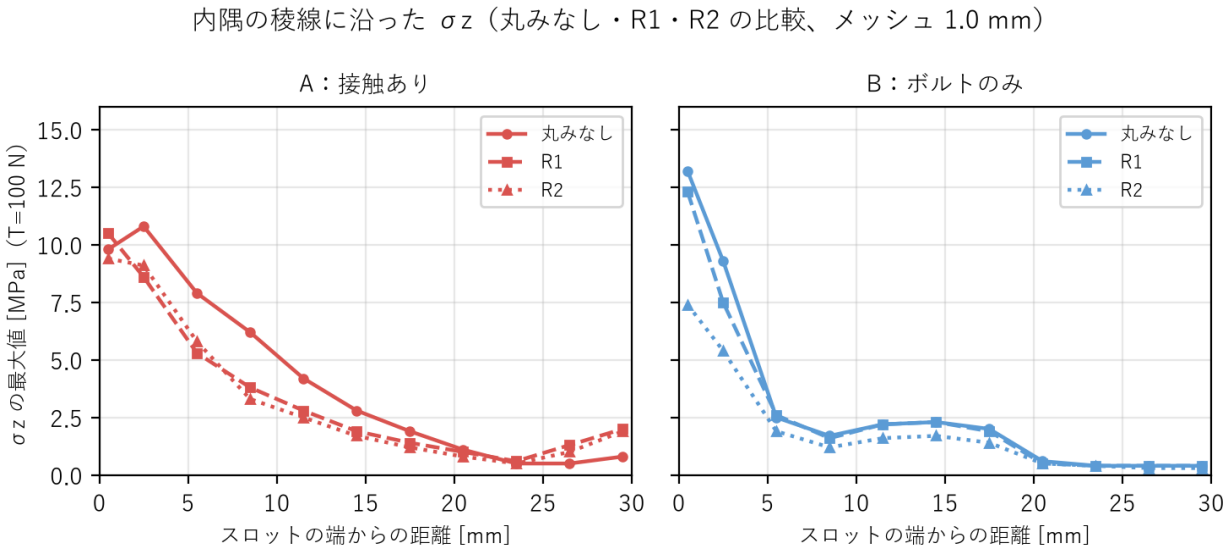


図17 内隅の稜線に沿った σz の分布（新配置・ドラム下側、T=100 N）。左が A（接触あり）、右が B（ボルトのみ）。実線＝丸みなし、破線＝R1、点線＝R2。

場所（ロープ張力 T=100 N、単位 MPa）	なし・A	R1・A	R2・A	なし・B	R1・B	R2・B
スロット端（端から2 mm 以内）の σz	10.8	10.5	9.4	13.2	12.3	7.4
稜線の中央部（端から2 mm 以上）の σz	9.7	7.7	7.9	5.5	5.3	3.6
耳のミーゼス相当応力	3.2	3.4	3.6	5.5	5.7	5.6

わかったこと

・R1（フレームと干渉しない大きさ）では、一番弱いスロット端の応力はほとんど下がりません（A 10.8 → 10.5、B 13.2 → 12.3 MPa）。稜線の中央部は約2割下がります（A 9.7 → 7.7 MPa）。

・R2 にするとスロット端で 1〜4割下がります（A 9.4、B 7.4 MPa）が、フレームの角（R1）と当たってフレームが浮くため、そのままでは使えません。

・応力が高い本当の理由は「角がとがっていること」よりも、プーリーの力が耳から壁の根元へ流れ込む場所がスロットの端に集中することです。丸みはスロットの端で途切れるため、そこは角のまま残ります。

・訂正：第2版の6章で「丸みなし」として示した細かい計算は、解析用ファイルに試しに付けた R2 の丸みが残った形で計算していました。第3版以降は丸みなしの形を作り直して計算し直しています。その結果、R1 は「効果がない」ではなく「スロット端には効かず、中央部だけ約2割下がる」と改めました。

7. おすすめの対策

1. 検証用の形を採用してよい：材料が半分以下で、強さはほぼ同じです。
2. モーターを止める仕組み：上端・下端のリミットスイッチ、またはモーター電流の制限で、ストールを防いでください。これが無いと、どちらの形でも壊れる計算です。
3. 印刷の向き（一番効果が大きい）：底板を下にして印刷すると、一番弱い場所に層をはがす向きの力がかかります。横向きに印刷すると層に沿う向きになり、強さが約2倍（仮定で 10 → 20 MPa）になる見込みです。サポート材が必要です。
4. 印刷設定：充填率は15%のままで構いません。代わりに外周（壁）を4周以上、上下面を5層以上にしてください。この部品は厚さ4.5〜5 mm と薄いので、強さはほとんど外周で決まり、充填率を上げても効果は小さいです。
5. 形を変えるなら：角の丸みは、フレームと干渉しない R1 ではスロット端に効かず、R2 はフレームと干渉します（6章）。変えるなら耳を厚くする（例 5 → 6〜7 mm、スロットと反対側へ）のが有効と考えられます。スロット幅 10 mm は変わらないのでプーリーはそのまま入ります（効果は未計算）。

8. この計算の前提と限界

・ロープはドラムの下側から出る巻き方で計算しています。上側から出る巻き方に変えると、プーリーを引く力が 1.42T → 1.69T になり、応力は約3割大きくなります。
・ロープ張力は推定です。特にモーターの最大トルクと、昇降機側での滑車による倍力の有無が分かると、数字をより正確にできます。
・3Dプリント品の強さ（層に沿う 20 MPa、はがす向き 10 MPa）は、一般的な値をもとにした控えめな仮定です。プリンタや設定で変わります。
・壁の根元の角は鋭い角なので、角そのもの（一点）の値は計算の細かさで変わります（例：検証用・A のスロット端付近は 1.5 mm で 8.1 MPa、1.0 mm で 10.8 MPa）。判定には 1.5 mm の計算の値を使っています。1.0 mm の値で判定すると、安全率は約2〜3割小さくなります（通常の昇降で 約2.7〜3.3）。
・線形静解析（ゆっくり一定の力をかけた計算）です。PLA は長時間力がかかると少しずつ変形する（クリープ）ので、持ち上げたまま長く保持する場合は余裕を見てください。
・プーリーは1つのかたまりとしてモデル化し、ベアリングやねじ山は省略しています。

解析ファイル（統合設計¥解析¥、第4版で使ったスタディ名）：プーリー固定具_解析_元.SLDPRT（新_元A_水平_2＝A、新_元B_水平＝B）、プーリー固定具_解析_検証用_丸みなし.SLDPRT（新_検A_水平＝A、新_検B_水平＝B、下_SHA_1mm、下_SHB_1mm）、プーリー固定具_解析_検証用R1.SLDPRT（下_R1A_1mm、下_R1B_1mm）、プーリー固定具_解析_検証用.SLDPRT（R2 付き：下_R2A_1mm、下_R2B_1mm）。「_上」や「新_…1mm」などは、ロープがドラムの上側から出る場合や旧配置のスタディです。元の部品ファイルは変更していません。